

(6.1) Rozhodněte, která z následujících tvrzení platí pro každou reálnou čtvercovou matici A řádu k . Platná tvrzení dokažte, u neplatných uveďte konkrétní protipříklad.

- (a) Pokud $A^2 = A$ a λ je vlastní číslo matice A , pak $\lambda \in \{0, 1\}$.
- (b) Pokud $A^2 = A$, pak 0 je vlastním číslem matice A .
- (c) Pokud pro nějaké přirozené číslo n platí $A^n = 0_{k \times k}$ a λ je vlastní číslo matice A , pak $\lambda = 0$.
- (d) Pokud pro nějaké přirozené číslo n platí $A^n = 0_{k \times k}$, pak 0 je vlastní číslo matice A .

(a) ANO: Můžeme si všimnout, že matice A je plná vektorů vlastních čísel 1:

$$A = (v_1 | v_2 | \dots) \quad , \quad A \cdot A = A \Leftrightarrow A \cdot (\dots | v_1 | \dots) = (\dots | v_1 | \dots)$$

Dále v ní můžeme nalézt (i přechodem) nějakou nejdelší posloupnost LNZ sloupových vektorů $(v_{n_1}, v_{n_2}, \dots, v_{n_l})$. Tato posloupnost generuje podprostor (N_1) prostoru vlastního čísla 1 (M_1) a má dimenzi l . Ostatní sloupce jsou $n - (v_{n_1}, v_{n_2}, \dots, v_{n_l})$ lineárně závislé, můžeme je tedy považovat za vedlejší sloupce a jejich počet: $k - l$ odpovídá dimenzi jádra. Jádro je však také prostorem vlastního čísla 0 (N_0). Když sečteno $\dim N_0 + \dim N_1$ dostaneme k - řád matice a také maximální součet geometrických násobností. Proto není jiné vlastní číslo než 1 nebo 0 možné, neboť už na něj nezbylo místo.

b) NE např. $A = (1)$: $(1)^2 = (1)$ a zároveň $\det((1-\lambda)) \stackrel{\lambda=0}{=} 1 \neq 0$

c) ANO - důkaz spotřebou:

Mějme vlastní číslo $\lambda \neq 0$. Pak existuje vlastní vektor $\vec{v} \neq \vec{0}$ tak, že $A\vec{v} = \lambda\vec{v}$. Indukčně si všimněme, že

$$A^n \vec{v} = \lambda \cdot A^{n-1} \vec{v} = \dots = \lambda^n \vec{v}. \text{ Nyní mějme } A^n = O_{k \times k} \quad / \cdot \vec{v}$$

$$A^n \vec{v} = O_{k \times k} \vec{v}$$

$$\lambda^n \vec{v} = \vec{0}$$

Což je spor, neboť by λ^n nebo $\vec{v}$ musely být nulové a to z předpokladů nejsou.

d) ANO

z c) nám stačí dokázat, že nějaké vlastní číslo existuje, a to pak musí být dle c) nula.

Proč si rozšíříme/převědeme matici A do $\mathbb{C}$. Pak najdeme alespoň 1 komplexní kořen. A protože jsme v c) nijak nevyužili toho, že λ a A nejsou komplexní, platí c) i nad $\mathbb{C}$ a matice tak má vlastní číslo 0.